DNIT

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

PREÇOS REFERENCIAIS

VOLUME 03

2ª Edição
BRASÍLIA-DF
2025

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTRO DOS TRANSPORTES
José Renan Vasconcelos Calheiros Filho

DIRETOR-GERAL DO DNIT
Fabricio de Oliveira Galvão

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
Luiz Guilherme Rodrigues de Mello

COORDENADOR-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Caio Saravy Cardoso

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

PREÇOS REFERENCIAIS

VOLUME 03

SEGUNDA EDIÇÃO – Brasília, 2025

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 490/2021-00)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 647/2024-00)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

Eng.º Caio Saravy Cardoso

Eng.º Rodrigo Bezerra Marques

Eng.º Renan Abreu de Moura

Eng.º Pedro Henrique Dantas de Medeiros

Eng.º Gleydson Viegas de Oliveira

PRIMEIRA EDIÇÃO – Brasília, 2017

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 327/2012-00)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 462/2015-00)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

MSc. Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho

Eng.º Paulo Moreira Neto

Eng.º Caio Saravy Cardoso

PRIMEIRAS VERSÕES

EQUIPE TÉCNICA (SINCTRAN e Sicro 3):

Elaboração: CENTRAN

Eng.º Osvaldo Rezende Mendes (Coordenador)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

Eng.º Silvio Mourão (Brasília)

Eng.º Luciano Gerk (Rio de Janeiro)

Brasil. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes.

Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 03 - Preços Referenciais. 2ª Edição - Brasília - DF, 2025. 59p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 2. Ferrovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 3 Aquavias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. I. Série. II. Título.

Reprodução permitida desde que citado o DNIT como fonte.

Impresso no Brasil / *Printed n Brazil*

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

PREÇOS REFERENCIAIS

VOLUME 03

2ª Edição
BRASÍLIA
2025

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – MT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT
DIRETORIA-GERAL – DG
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA – DPP
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – CGCIT

Setor de Autarquias Norte
Quadra 03 Lote A, Ed. Núcleo dos Transportes
CEP: 70040-902 – Brasília – DF
Telefone: (061) 3315-4700
E-mail: cgcit.sicro@dnit.gov.br

TÍTULO: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Volume 03: Preços Referenciais

Segunda Edição: 2025
Elaboração ou Revisão: CGCIT/DPP/DNIT e FGV
Contrato: 490/2021-00 e 647/2024-00
Aprovado pela Diretoria Colegiada do DNIT em 21/10/2025 (Relato nº 191/2025)
Processo SEI nº 50600.027352/2017-78

Primeira Edição: 2017
Elaboração ou Revisão: CGCIT/DPP/DNIT e FGV
Contrato: 327/2012-00 e 462/2015-00
Aprovado pela Diretoria Colegiada do DNIT em 25/04/2017 (Relato nº 38/2017)
Processo SEI nº 50600.027352/2017-78

Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história dessas importantes instituições, *o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* preserva o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes.

A implantação do SICRO, ocorrida em abril de 2017, fora acompanhada da divulgação dos relatórios sintéticos e analíticos valorados de composições de custos e insumos, juntamente com a publicação da 1ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* e das Produções de Equipes Mecânicas dos serviços.

A constante evolução dos procedimentos executivos de serviços de engenharia, influenciados pelo aprimoramento tecnológico dos equipamentos e materiais empregados na execução das obras, demanda a manutenção de um processo contínuo de revisão do sistema de custos, de forma que esse ofereça soluções técnicas eficientes e aderentes às melhores práticas.

Nesse sentido, com o objetivo de expandir a abordagem das premissas e metodologias já aplicadas, incorporando elementos técnicos e ampliando seu arcabouço conceitual, tornou-se premente a publicação da 2ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*. Os conteúdos encontram-se dispostos conforme a seguinte estrutura:

- manual de custos;
- memoriais de cálculo - cadernos técnicos e produções de equipes mecânicas;
- caderno de aplicação.

O manual de custos reúne as premissas e metodologias empregadas no desenvolvimento dos custos referenciais constantes do SICRO, assim como as diretrizes para orçamentação de obras de infraestrutura de transportes.

Os cadernos técnicos apresentam as condições de contorno adotadas nos cálculos dos consumos dos materiais e da produção horária dos serviços, suas respectivas memórias e as produções de equipes mecânicas.

O caderno de aplicação, por sua vez, consiste em um guia prático para elaboração de orçamentos baseados no SICRO, estabelecendo diretrizes básicas para tomada de decisão e exemplos práticos que ilustram o emprego das diferentes ferramentas que integram o sistema.

Ao todo, o *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 2ª edição* está dividido em oito volumes:

- Volume 01 - Metodologia e Conceitos;
- Volume 02 - Mão de Obra;
- Volume 03 - Preços Referenciais;
- Volume 04 - Fator de Influência de Chuvas (FIC):
  - Tomo 1 - Fator de Intensidade de Chuvas (ND);
  - Tomo 2 - Etapas de execução da obra.
- Volume 05 - Fator de Interferência de Tráfego (FIT);
- Volume 06 - Canteiro de Obras:
  - Tomo 1 - Módulos básico e projetos-tipo;
  - Tomo 2 - Serviços e quantidades dos projetos-tipo.
- Volume 07 - Administração Local;
- Volume 08 - Mobilização e Desmobilização.

A utilização do SICRO, sempre acompanhada do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*, pode produzir orçamentos para obras de infraestrutura de transportes que incorporam as nuances dos casos concretos, ao tempo que observam a eficiência associada à otimização dos recursos envolvidos característica da engenharia.

CAIO SARAVY CARDOSO

Coordenador-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Organograma do manual de custos de preços referenciais 13
Figura 2 - Representação do *boxplot* 27

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 12

2 CONCEITOS 16

2.1 Preço referencial 16

2.2 Pesquisa de preços 16

2.3 Esforço de pesquisa de preços 16

2.4 Família de insumos, insumo líder e insumo liderado 17

3 PESQUISA DE PREÇOS 19

3.1 Análise e especificação de insumos 19

3.2 Desenho da amostra 20

3.3 Definição do tipo de transação e da região de pesquisa 20

3.4 Elaboração do questionário e coleta de dados 21

3.5 Validação e armazenamento de preços coletados 22

4 CÁLCULO DE PREÇOS REFERENCIAIS 25

4.1 Crítica dos preços coletados 25

4.1.1 Crítica horizontal 25

4.1.2 Crítica vertical 26

4.2 Metodologias de cálculo 28

4.2.1 Preço coletado 28

4.2.2 Preço referencial imputado 28

4.2.2.1 1º Processo - Unidade da Federação direcionadora 29

4.2.2.2 2º Processo - Média da região com pelo menos 50% de preços 29

4.2.2.3 3º Processo - Média da Unidade da Federação de referência 30

4.2.3 Precificado por metodologia de parametrização 31

4.2.3.1 Cálculo do coeficiente de parametrização 31

4.2.3.2 Aplicação do fator K aos itens liderados 33

4.2.4 Preço com frete metodológico 33
4.2.4.1 Custo unitário do frete metodológico 34
4.2.4.2 Custo unitário do frete metodológico com múltiplas origens 40
4.2.5 Metodologia de precificação de materiais agregados 41
4.2.6 Metodologia de precificação do cimento Portland CP II 42
4.2.7 Metodologia de precificação da cal hidratada 43
4.2.8 Metodologia de precificação de insumos madeireiros 44
4.2.8.1 1º Processo - Média do preço por volume na mesma UF 45
4.2.8.2 2º Processo - Média do preço por volume na mesma região 45
4.2.8.3 3º Processo - Média do preço por volume na região mais adequada 46
4.2.9 Precificado por estudo específico 46
4.2.9.1 Metodologia de precificação de balsas, plataformas flutuantes e batelões não propelidos 46
4.2.9.2 Metodologia de precificação de dragas 47
4.2.10 Precificado por extrapolação ou interpolação 48
4.2.11 Preço referencial estimado 49
4.2.12 Preço coletado atualizado por índice 49
4.3 Análises e tratamentos dos preços de referência 50
4.3.1 Análise de variação de preços entre pesquisas sucessivas 50
4.3.2 Análise de ordenamento 51
4.3.3 Análise de amplitude percentual 51
4.3.4 Tratamentos dos preços de referência 52
4.3.4.1 Média móvel simples 52
4.3.4.2 Média móvel ponderada 53
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 55
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 57

BIBLIOGRAFICA RECOMENDADA 59

1 INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO

O Volume 03 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* detalha as metodologias adotadas para estabelecer os preços referenciais dos materiais e equipamentos que integram o Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO).

Os preços referenciais são parâmetros objetivos e fundamentados que proporcionam transparência, qualidade, celeridade e economicidade às contratações públicas de produtos, obras e serviços, contribuindo para que os orçamentos respeitem níveis adequados de preço.

Os preços referenciais são obtidos a partir de amostras de dados coletados em respondentes do mercado ou em bases de dados oficiais (públicas ou privadas), sendo necessário definir premissas para a seleção e crítica dos dados amostrais. Ademais, são aplicados tratamentos e metodologias que conferem ao preço de referência dos insumos um ordenamento qualitativo e quantitativo.

Ressalta-se que os preços referenciais não incorporam volume de aquisição nem eventuais ganhos de escala. Tampouco captam a realidade dinâmica e competitiva do mercado no momento exato da transação e as particularidades de cada compra, obra ou serviço.

Em síntese, a obtenção dos preços referenciais dos materiais e equipamentos do SICRO encontra-se estruturada em duas etapas: (1) pesquisa de preços e (2) cálculo de preços referenciais. Os capítulos subsequentes elucidam os conceitos, premissas e metodologias adotados em cada etapa.

Para melhor compreensão do documento, a Figura 1 a seguir apresenta um organograma do sumário, exibindo os títulos das seções até o nível 3, de modo a permitir a visualização dos principais conceitos abordados, assim como a metodologia utilizada para definição dos preços referenciais.

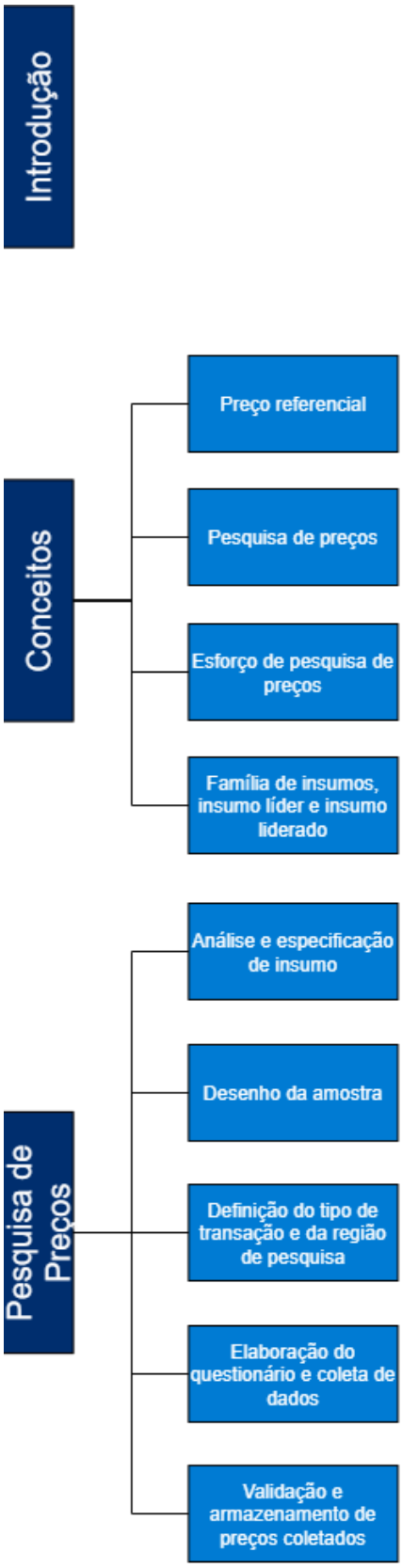


Figura 1 - Organograma do manual de custos de preços referenciais

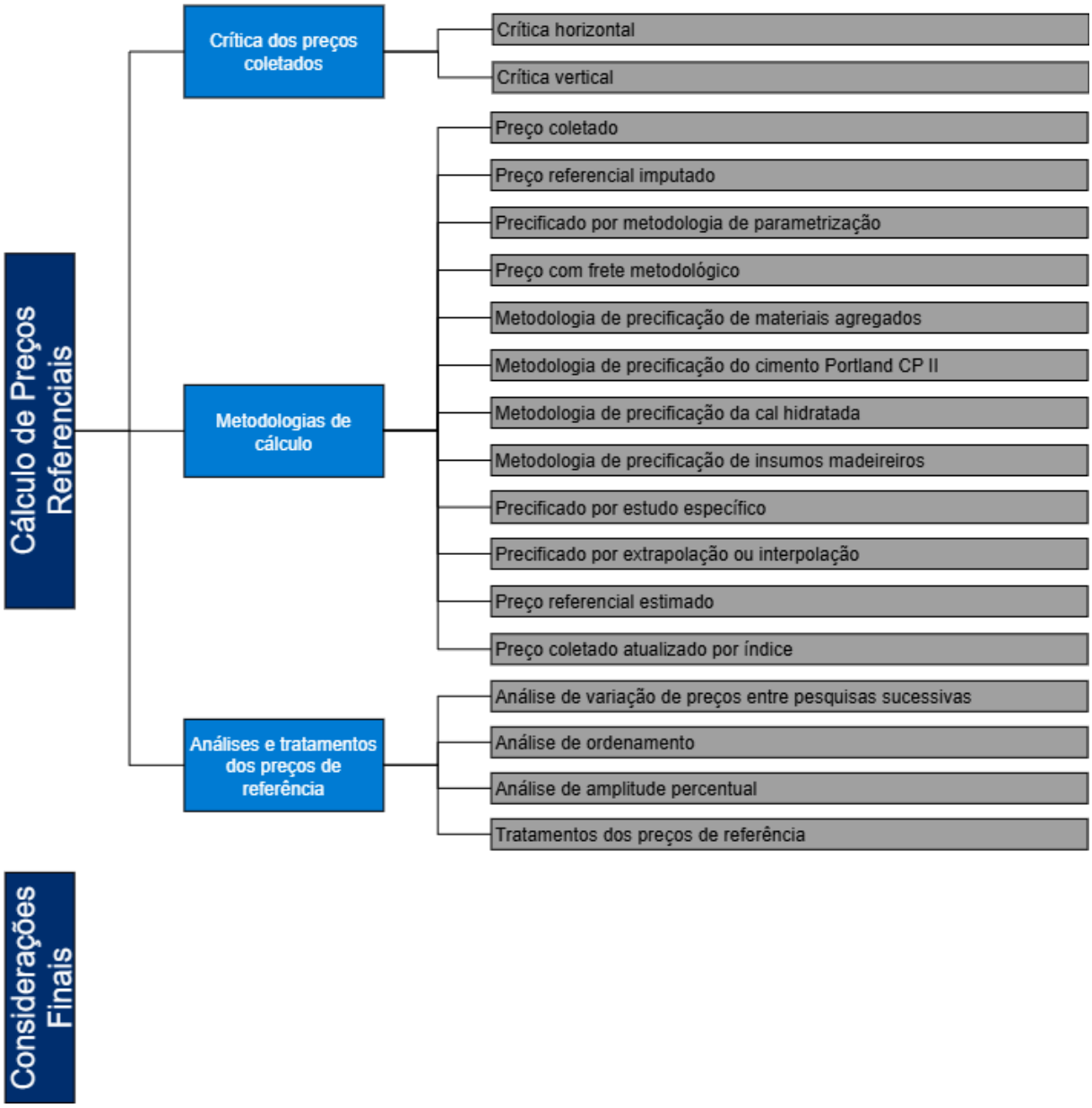


Figura 1 - (conclusão)

Fonte: FGV IBRE

2 CONCEITOS

2 CONCEITOS

Este capítulo apresenta os principais conceitos relacionados aos preços referenciais dos materiais e dos equipamentos constantes do SICRO. Os equipamentos representam o conjunto de máquinas ou aparelhos necessários à execução de determinado serviço, enquanto os materiais correspondem à matéria-prima utilizada na confecção do serviço.

2.1 Preço referencial

O preço referencial dos materiais e equipamentos do SICRO é obtido por meio de pesquisa e coleta de dados de mercado, em conjunto com a aplicação de metodologias de cálculo e de tratamento estatístico.

Em virtude de sua natureza referencial, não contempla as características do preço transacional, como carga de negociação e informações reais para a efetivação da compra.

2.2 Pesquisa de preços

A pesquisa de preços corresponde ao processo de coleta de valores de comercialização de determinado insumo junto a diferentes empresas do mercado, conforme especificações técnicas previamente definidas. Trata-se de um dos procedimentos mais relevantes nas contratações públicas, pois possibilita capturar o nível de preço praticado pelo mercado para determinados bens e serviços. A pesquisa de preço contribui para minimizar os riscos de sobrepreço ou de preços inexequíveis nos certames licitatórios.

A pesquisa de preços observa as condições comerciais praticadas, considerando locais de entrega, formas e prazos de pagamento, fretes, marcas, modelos, entre outros requisitos.

2.3 Esforço de pesquisa de preços

No âmbito deste manual, o termo “esforço de pesquisa de preços” diz respeito ao emprego de todos os meios tecnicamente possíveis para a coleta de preços de mercado de determinado insumo.

2.4 Família de insumos, insumo líder e insumo liderado

No contexto do SICRO, entende-se por família de insumos o conjunto de itens que compartilham características similares, tais como funções e usos, matérias-primas, processos de produção, requisitos normativos e legais, segmentos de mercado, fornecedores e locais de comercialização.

Além disso, é fundamental que os insumos de uma mesma família apresentem padrões de comportamento de preços compatíveis, especialmente no que se refere às tendências inflacionárias de curto e de longo prazo, bem como às variações sazonais.

Dentro de cada família, elege-se um único insumo líder, enquanto os demais itens são classificados como liderados. A definição do insumo líder da família ampara-se, sempre que possível, nas seguintes premissas:

- item de maior representatividade e capilaridade para a pesquisa de preços;
- item que guarda proporção definida em peso, volume ou outra característica técnica com os demais materiais da família;
- item cujo estoque é compatível com as demandas das obras.

3 PESQUISA DE PREÇOS

3 PESQUISA DE PREÇOS

O procedimento de estruturação e execução da pesquisa de preços do SICRO compreende as seguintes etapas:

- análise e especificação de insumos;
- desenho da amostra;
- definição do tipo de transação e da região de pesquisa;
- elaboração do questionário e coleta de dados;
- validação e armazenamento de preços coletados.

3.1 Análise e especificação de insumos

Esta etapa consiste na análise e especificação dos insumos que compõem as composições de custos unitários do SICRO. Cada item, seja material ou equipamento, é especificado por meio de fichas técnicas contendo suas principais características, tais como natureza, descrição, unidade, utilização, dimensões, embalagens e formas de comercialização.

As fichas técnicas visam detalhar cada insumo ao nível adequado para a eficácia da pesquisa de preços em campo, assegurando definições claras e prevenindo inconsistências de preços decorrentes de problemas de especificação.

No decorrer da análise e especificação, avaliam-se também as relações de similaridade entre os itens com o propósito de agrupá-los em famílias homogêneas. A formação de famílias de insumos permite, por exemplo, a parametrização de preços e a análise de ordenamento.

Ainda nesta etapa, torna-se imprescindível a validação da correspondência entre as unidades comerciais utilizadas no mercado e as unidades técnicas adotadas nas composições de custos do SICRO. Como os preços são pesquisados de acordo com as unidades de medidas comerciais do mercado, é necessário convertê-los, sempre que couber, para as unidades técnicas do SICRO por meio de fatores de conversão.

É importante verificar ainda a necessidade de substituição de insumos em virtude de obsolescência, inovações tecnológicas ou alterações de modelos. Qualquer mudança

de especificação de insumos é avaliada em consonância com as composições de custos do SICRO, de modo a manter a coesão do sistema como um todo.

3.2 Desenho da amostra

No âmbito do SICRO, a pesquisa de preços é realizada em estabelecimentos com capacidade de produzir ou comercializar os insumos compatíveis com a demanda das obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), conforme a natureza de cada item. A identificação dos principais fornecedores do mercado é importante para delinear a amostra da pesquisa.

Para tanto, realiza-se o mapeamento das empresas de cada setor específico e mercado geográfico. Catálogos e estudos setoriais publicados por entidades de pesquisa, nacionais ou internacionais, e organizações patronais, bem como informações do acervo do DNIT, podem ser utilizados a fim de contribuir na identificação dos principais fornecedores.

Dada a natureza dos insumos do SICRO, a seleção de empresas a serem pesquisadas respeita a seguinte ordem:

- produtores e fabricantes;
- representantes e distribuidores;
- grandes atacadistas.

3.3 Definição do tipo de transação e da região de pesquisa

O tipo de transação comercial pode influenciar significativamente a formação dos preços referenciais, sendo, portanto, primordial para obter níveis de preço aderentes à realidade dos empreendimentos do DNIT. Nesse sentido, a pesquisa de preços realizada para o SICRO retrata as seguintes condições de transação:

- preço com pagamento à vista, desconsiderando possíveis descontos;
- inclusão de impostos incidentes sobre o produto;
- o custo do frete, se necessário, deve ser calculado sempre para a capital da Unidade da Federação (UF);
- promoções devem ser desconsideradas.

Nos casos em que os preços dos insumos forem coletados em moeda estrangeira, a conversão monetária utiliza-se a média trimestral da cotação, a fim de mitigar distorções associadas às variações diárias do câmbio.

Quanto à região de pesquisa, são realizados esforços periódicos de coleta em todas as 27 Unidades da Federação. Em conformidade com as metodologias de cálculo de preços referenciais definidas para o SICRO, a pesquisa de preços está dividida em dois segmentos distintos, a saber:

- itens de ampla comercialização: correspondem aos insumos de grande capilaridade, com disponibilidade nas capitais de cada UF, sendo também conhecidos como “produtos de prateleira”. Os esforços de pesquisa de preços para esses insumos são estruturados do seguinte modo:
  - Rio de Janeiro e São Paulo, ou outra UF de relevância no segmento de mercado de determinado insumo: são realizados esforços de pesquisa nas capitais para todos os itens, na periodicidade de publicação dos relatórios do SICRO;
  - demais Unidades da Federação: são realizados esforços de pesquisa nas capitais somente para itens líderes de cada família, na periodicidade apropriada à divulgação dos relatórios do SICRO.
- itens de comercialização restrita: referem-se a insumos não disponíveis na maioria das UFs, sendo comercializados diretamente pelos fabricantes ou fornecedores. Nesse caso, os esforços de pesquisa são realizados na Unidade da Federação do fabricante ou fornecedor para todos os itens, na periodicidade apropriada à divulgação dos relatórios do SICRO.

Independentemente da origem da pesquisa, os preços referenciais divulgados no âmbito do SICRO representam valores praticados nas capitais de cada UF.

3.4 Elaboração do questionário e coleta de dados

Todas as informações coletadas são definidas por meio de questionário próprio, desenhado para atender aos objetivos da pesquisa. Nesta etapa, coletam-se os dados cadastrais das empresas respondentes da pesquisa, bem como seu estágio na cadeia de comercialização (se produtora ou distribuidora do item informado), e validam-se todas as características dos itens pesquisados.

A coleta de dados ocorre, em grande parte, mediante abordagem direta, isto é, por meio de pesquisa de campo presencial, *e-mail* ou contato telefônico. Entretanto, coleta de dados manual em sítios de *internet*, coleta de dados em nuvem, coleta de dados automatizada por meio de Interface de Programação de Aplicações (API) e consulta aos dados de outras bases podem contribuir para a precificação dos itens.

Ressalta-se que a coleta de preços é realizada somente com empresas que produzem ou comercializam os itens de interesse após sua adesão voluntária à pesquisa. Os dados das empresas respondentes são armazenados, assim como seus respectivos preços.

3.5 Validação e armazenamento de preços coletados

A validação inicia-se a partir do recebimento dos dados da pesquisa, concomitantemente ao andamento da coleta de dados. Dessa forma, torna-se possível confirmar e retificar informações, ou mesmo modificar o plano de trabalho, incorporando ações corretivas.

Durante o processo de validação, os preços coletados são confrontados com aqueles pesquisados anteriormente e/ou com preços fornecidos por empresas respondentes diferentes. Variações além de limites preestabelecidos implicam a retomada do contato com as empresas para confirmação dos valores e/ou justificativa das variações.

Além dos preços, outras informações relevantes também passam por processo de conferência, tais como:

- características da empresa respondente: deve-se avaliar se a empresa se enquadra nos critérios de desenho da amostra, bem como se ela possui licença de comercialização ativa;
- data da pesquisa: deve-se verificar se a data coleta do preço está contida no período previsto para a realização da pesquisa;
- especificação: deve-se conferir se os preços coletados atendem às especificações das fichas técnicas;

- incidências: deve-se verificar se as incidências tributárias e de frete estão adequadas, bem como analisar a variação dos valores em relação à pesquisa anterior.

Uma vez efetuadas todas as validações, os dados coletados são armazenados, permitindo sua utilização no cálculo dos preços referenciais.

4 CÁLCULO DE PREÇOS REFERENCIAIS

4 CÁLCULO DE PREÇOS REFERENCIAIS

O cálculo dos preços referenciais do SICRO inicia-se com as atividades de crítica horizontal e vertical dos preços pesquisados, visando assegurar a qualidade da amostra, aplicando-se a metodologia de cálculo apropriada para cada insumo. Em seguida, são realizados análises e tratamentos com o propósito de validar os preços referenciais computados.

Cabe reforçar que, conforme apresentado na subseção 3.3, os esforços de pesquisa de preços distribuem-se da seguinte maneira entre os insumos líderes e liderados:

- líderes:
  - itens de ampla comercialização: todas as capitais das 27 Unidades da Federação;
  - itens de comercialização restrita: Unidade da Federação do fabricante ou fornecedor.
- liderados:
  - itens de ampla comercialização: capitais do Rio de Janeiro e São Paulo, ou de outra UF de relevância no segmento de mercado;
  - itens de comercialização restrita: Unidade da Federação do fabricante ou fornecedor.

4.1 Crítica dos preços coletados

Com o objetivo de qualificar as amostras de cálculo e, consequentemente, promover confiabilidade aos preços referenciais do SICRO, os preços considerados válidos ao final da etapa de pesquisa passam pelo conjunto de críticas descrito a seguir.

4.1.1 Crítica horizontal

A crítica horizontal visa analisar a variação de preços por empresa respondente, comparando o preço atual e o anterior. Seu cálculo é realizado em conformidade com a Equação 1. Variações que excederem determinados limites devem ser avaliadas em busca de justificativas que as confirmem, ou que indiquem a necessidade de ajuste ou descarte do preço coletado.

$$V_{i,\,m,\,t} = \frac{P_{i,\,m,\,t}}{P_{i,\,m,\,t-1}} \times 100 \quad (1)$$

onde:

$V_{i,\,m,\,t}$ é a variação do preço do item i, no estabelecimento m, no tempo t (%);

$P_{i,\,m,\,t}$ é o preço unitário do item i, no estabelecimento m, no tempo t (R$);

$P_{i,\,m,\,t-1}$ é o preço unitário do item i, no estabelecimento m, no tempo t - 1 (R$).

4.1.2 Crítica vertical

A crítica vertical, por sua vez, possui o intuito de identificar valores atípicos, ou valores extremos, no conjunto de preços coletados para cada item. O *boxplot* (também intitulado de gráfico de caixa) é uma ferramenta gráfica comumente utilizada para analisar a dispersão empírica de dados numéricos contínuos.

Conforme ilustrado na Figura 2, o *boxplot* é constituído de cinco elementos principais: limite inferior, primeiro quartil (Q1), mediana, terceiro quartil (Q3) e limite superior. O quartil Q1 corresponde a 25% das menores observações, enquanto o quartil Q3 representa 75% das menores observações. Logo, a caixa delimitada por esses dois quartis equivale a 50% das observações concentradas em torno da mediana, desconsiderando 25% das menores observações e 25% das maiores. A altura da caixa (*i.e.*, a diferença entre Q3 e Q1) é conhecida como amplitude interquartil (AIQ). Os limites inferior e superior podem ser calculados em função das Equações 2 e 3.

$$LI = Q1 - 1{,}5 \times AIQ \quad (2)$$

$$LS = Q3 + 1{,}5 \times AIQ \quad (3)$$

onde:

LI é o ponto referente ao limite inferior;

Q1 é o ponto referente ao primeiro quartil;

AIQ é a amplitude interquartil (%);

LS é o ponto referente ao limite superior;

Q3 é o ponto referente ao terceiro quartil.

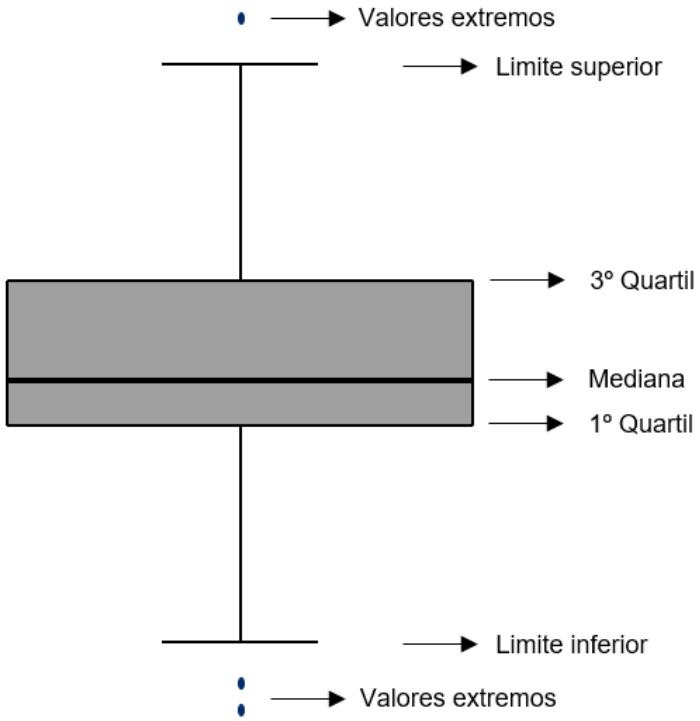


Figura 2 - Representação do *boxplot*

Fonte: FGV IBRE

Pela técnica do *boxplot*, quaisquer preços além dos limites inferior e superior são considerados valores extremos da amostra. As razões para comportamentos atípicos devem ser examinadas, com o propósito de reduzir a dispersão da amostra e torná-la mais consistente para o cálculo dos preços referenciais.

Embora o *boxplot* seja uma técnica útil na identificação de valores atípicos, seus resultados não devem ser utilizados para a rejeição automática do dado. O descarte deve ocorrer somente se também houver evidências não-estatísticas de que o valor é falho.

Portanto, os preços classificados como atípicos na crítica vertical são revisitados em busca de justificativas que os ratifiquem ou que sinalizem a necessidade de ajuste ou exclusão do preço coletado.

4.2 Metodologias de cálculo

O SICRO é composto por uma gama diversificada de metodologias de cálculo de preços referenciais, as quais variam de acordo com a relação de liderança dos insumos (líder e liderado), além do tipo de comercialização (ampla e restrita). Também há metodologias de precificação específicas para determinadas famílias de insumos, como as dos materiais agregados e do cimento. O sistema abarca ainda metodologias para estimar valores referenciais de insumos sem êxito nos esforços de pesquisa de preços.

4.2.1 Preço coletado

Para itens com previsão de pesquisa de preços em determinada Unidade da Federação, o preço referencial é calculado por meio da média aritmética simples dos valores considerados válidos após o processo de crítica dos preços coletados, conforme indicado na Equação 4.

$$PC_{i,\,j} = \frac{\sum_{m=1}^{n_{i,\,j}} P_{i,\,j,\,m}}{n_{i,\,j}} \qquad (4)$$

onde:

$PC_{i,\,j}$ é o preço unitário referencial coletado do item i, na Unidade da Federação j (R$);

$n_{i,\,j}$ é o número de preços pesquisados do item i, na Unidade da Federação j;

$PC_{i,\,j,\,m}$ é o preço unitário do item i, na Unidade da Federação j, no estabelecimento m (R$).

4.2.2 Preço referencial imputado

No caso de insumos de ampla comercialização, a metodologia de imputação é aplicada para itens líderes com previsão de pesquisa de preços, mas sem êxito na coleta, mesmo após todo esforço empreendido em campo. São adotados três processos não cumulativos de imputação, de modo que o segundo processo só é empregado se não for possível executar o primeiro; e o terceiro é utilizado apenas se não houver viabilidade de aplicar o segundo.

Já para os insumos de comercialização restrita, a metodologia de imputação é aplicada somente enquanto os parâmetros de cálculo do custo do frete (ver subseção 4.2.4) ainda se encontram em definição. Nesse caso, os preços são imputados diretamente da Unidade da Federação do fabricante ou fornecedor.

4.2.2.1 1º Processo - Unidade da Federação direcionadora

Para cada insumo líder e Unidade da Federação, são definidas as UFs mais indicadas para a busca do preço, as quais são denominadas Unidades da Federação direcionadoras. Pode-se estabelecer mais de uma UF direcionadora para cada item por UF. Deve-se atentar, no entanto, para não haver “efeito cascata”, isto é, o preço definido em determinada UF por meio de imputação não deve ser utilizado para promover a imputação de preço em outra UF. A Equação 5 exemplifica processo de imputação em tela.

$$PRI_{i,\,j} = PC_{i,\,direc} \tag{5}$$

onde:

$PRI_{i,\,j}$ é o preço unitário referencial imputado do item i, na Unidade da Federação j sem preço (R$);

$PC_{i,\,direc}$ é o preço unitário referencial coletado do item i, na Unidade da Federação direcionadora (R$).

Para Rio de Janeiro e São Paulo, cujos valores são utilizados na determinação dos fatores K da metodologia de parametrização (ver subseção 4.2.2), assume-se apenas a seguinte atribuição: São Paulo funciona como UF direcionadora do Rio, e vice-versa.

4.2.2.2 2º Processo - Média da região com pelo menos 50% de preços

Não havendo preço na UF direcionadora, deve-se imputar o preço médio da região da UF, desde que exista preço de referência para, pelo menos, 50% das UFs da região. A formulação do 2º processo de imputação é apresentada na Equação 6.

$$PRI_{i,\,j} = \overline{PC}_{i,\,r} = \frac{\sum_{j\,=\,1}^{n_{UF}} PC_{i,\,j,\,r}}{n_{UF}} \tag{6}$$

onde:

$PRI_{i, j}$ é o preço unitário referencial imputado do item i, na Unidade da Federação j sem preço (R$);

$\overline{PC}_{i, r}$ é o preço unitário médio do item i, na região r (R$);

n_{UF} é o número de Unidades da Federação da região r com preço pesquisado;

$PC_{i, j, r}$ é o preço unitário referencial coletado do item i, na Unidade da Federação j da região r (R$).

A título de ilustração, seja um item em Minas Gerais cuja pesquisa de preços não obteve êxito, tampouco foi possível imputar preço via UF direcionadora; nesse caso, deve-se imputar o preço médio da região Sudeste, desde que se tenha ao menos 50% de preços nas Unidades da Federação da região, o que corresponde a duas UFs.

4.2.2.3 3º Processo - Média da Unidade da Federação de referência

Na impossibilidade de se atribuir o preço de acordo as premissas do processo anterior, deve-se imputar o preço da UF de referência, conforme ilustrado na Equação 7.

$$PRI_{i, j} = \overline{PC}_{i, ref} \quad (7)$$

onde:

$PRI_{i, j}$ é o preço unitário referencial imputado do item i, na Unidade da Federação j sem preço (R$);

$\overline{PC}_{i, ref}$ é o preço unitário médio do item i, na Unidade da Federação referência (R$).

Para tanto, assume-se que o preço da UF referência é a média do preço do insumo i nas Unidades da Federação do Rio de Janeiro e São Paulo, ou outra UF de relevância no segmento de mercado, segundo a Equação 8.

$$\overline{PC}_{i, ref} = \text{média} (PC_{i, RJ}; PC_{i, SP}; PC_{i, UF\ relevante}) \quad (8)$$

onde:

$\overline{PC}_{i,\ ref}$ é o preço unitário médio do item i, na Unidade da Federação referência (R$);

$PC_{i,\ RJ}$ é preço unitário referencial coletado do item i, no Rio de Janeiro (R$);

$PC_{i,\ SP}$ é preço unitário referencial coletado do item i, em São Paulo (R$);

$PC_{i,\ UF\ relevante}$ é preço unitário referencial coletado do item i, em determinada UF de relevância no segmento de mercado (R$).

4.2.3 Precificado por metodologia de parametrização

A metodologia de parametrização é utilizada na precificação dos itens liderados de ampla comercialização sem previsão de coleta de preços em determinada UF. O cálculo do preço referencial via parametrização ocorre em função da relação entre os preços dos itens liderado e líder na Unidade da Federação referência (*i.e.*, Rio de Janeiro e São Paulo, ou outra UF de relevância no segmento de mercado).

A metodologia em questão prevê a seguinte sequência de operações:

- cálculo do coeficiente de parametrização (fator K);
- aplicação do fator K aos itens liderados.

4.2.3.1 Cálculo do coeficiente de parametrização

Para cada família de insumos, o cálculo do fator K é obtido a partir da razão entre o preço do item liderado e do item líder da família na UF referência, conforme expresso na Equação 9.

$$K_{l,\ t} = \frac{\overline{PC}_{l,\ ref,\ t}}{\overline{PC}_{L,\ ref,\ t}} \qquad (9)$$

onde:

$K_{l,\ t}$ é o coeficiente de parametrização do item liderado l, no tempo t;

$\overline{PC}_{l,\ ref,\ t}$ é o preço unitário médio do item liderado l, na UF referência, no tempo t (R$);

$\overline{PC}_{L,\ ref,\ t}$ é o preço unitário médio do item líder L, na UF referência, no tempo t (R$).

Tanto para o item liderado quanto para o líder, assume-se que o preço unitário médio na UF referência é a média do preço nas Unidades da Federação do Rio de Janeiro e São Paulo, ou outra UF de relevância no segmento de mercado, tal como expresso na Equação 10.

$$\overline{PC}_{l\,(L),\,ref,\,t} = \text{média}\,(PC_{l\,(L),\,RJ,\,t};\ PC_{l\,(L),\,SP,\,t};\ PC_{l\,(L),\,UF\ relevante,\,t}) \qquad (10)$$

onde:

$\overline{PC}_{l\,(L),\,ref,\,t}$ é o preço unitário médio do item liderado l (ou líder L), na Unidade da Federação referência, no tempo t (R$);

$PC_{l\,(L),\,RJ,\,t}$ é preço unitário referencial coletado do item liderado l (ou líder L), no Rio de Janeiro, no tempo t (R$);

$PC_{l\,(L),\,SP,\,t}$ é preço unitário referencial coletado do item liderado l (ou líder L), em São Paulo, no tempo t (R$);

$PC_{l\,(L),\,UF\ relevante,\,t}$ é preço unitário referencial coletado do item liderado l (ou líder L), em determinada UF de relevância no segmento de mercado, no tempo t (R$).

De forma a suavizar possíveis variações bruscas nessas relações, aplica-se ao fator K o tratamento da média móvel, considerando os três últimos coeficientes de parametrização. O tratamento é apresentado na Equação 11.

$$K'_{l,\,t} = \frac{K_{l,\,t} + K_{l,\,t-1} + K_{l,\,t-2}}{3} \qquad (11)$$

onde:

$K'_{l,\,t}$ é o coeficiente de parametrização do item liderado l, no tempo t, após tratamento;

$K_{l,\,t}$ é o coeficiente de parametrização do item liderado l, no tempo t;

$K_{l,\,t-1}$ é o coeficiente de parametrização do item liderado l, no tempo t - 1;

$K_{l,\,t-2}$ é o coeficiente de parametrização do item liderado l, no tempo t - 2.

Destaca-se que o fator de parametrização é impactado quando há alterações dos itens líderes das famílias. Em tais situações, a série histórica para o tratamento da média móvel deve ser reiniciada.

4.2.3.2 Aplicação do fator K aos itens liderados

Uma vez calculado o fator K de cada item liderado de ampla comercialização sem previsão de coleta de preços em determinada UF, inclusive Rio de Janeiro e São Paulo, o cálculo do preço referencial é efetuado em consonância com Equação 12.

$$PMP_{l,\,j,\,t} = PC_{L,\,j,\,t} \times K'_{l,\,t} \qquad (12)$$

onde:

$PMP_{l,\,j,\,t}$ é o preço unitário referencial parametrizado do item liderado l, na UF j sem pesquisa, no tempo t (R$);

$PC_{L,\,j,\,t}$ é o preço unitário referencial coletado do item líder L, na UF j, no tempo t (R$);

$K'_{l,\,t}$ é o coeficiente de parametrização do insumo liderado l, no tempo t, após tratamento.

4.2.4 Preço com frete metodológico

A metodologia de preço com frete metodológico é aplicada no cálculo dos preços referenciais de insumos de comercialização restrita, sejam eles líderes ou liderados de suas famílias, sejam eles materiais ou equipamentos.

Em geral, os insumos abarcados por essa metodologia são comercializados por poucas empresas, e sua negociação tende a se localizar na origem de produção ou distribuição. Além do mais, costumam ser itens de alto valor agregado e vida útil prolongada.

Dada sua natureza, os insumos de comercialização restrita não estão disponíveis em parcela predominante das Unidades da Federação brasileiras. Diante disso, a presente metodologia de precificação tem como objetivo adequar os preços referenciais do SICRO às práticas de mercado.

Em suma, a metodologia consiste na estimativa do preço referencial em função do valor de aquisição do insumo coletado na empresa fabricante ou fornecedora, somado ao custo de frete previsto da origem (*i.e.*, capital da UF do fabricante ou fornecedor) até o destino (*i.e.*, capital de cada UF).

No caso dos insumos com múltiplas origens, em que os fabricantes ou fornecedores estão alocados em Unidades da Federação distintas, define-se o preço referencial a partir do menor binômio aquisição-transporte, considerando as diversas possibilidades de origem.

O cálculo do preço referencial acrescido do frete metodológico é realizado por meio da Equação 13.

$$PFM_{i,\,j} = PC_{i,\,origem} + CF_{i,\,j} \quad (13)$$

onde:

$PFM_{i,\,j}$ é o preço unitário referencial com frete metodológico do item i, na Unidade da Federação j de destino (R$);

$PC_{i,\,origem}$ é o preço unitário referencial coletado do item i, na Unidade da Federação de origem (R$);

$CF_{i,\,j}$ é o custo unitário do frete metodológico do item i, na Unidade da Federação j de destino (R$).

Na sequência, são abordadas as parcelas que integram o cálculo do custo unitário do frete metodológico.

4.2.4.1 Custo unitário do frete metodológico

O custo do frete é calculado a partir da somatória de quatro diferentes parcelas, em conformidade com a Equação 14.

$$CF_{i,\,j} = CT_{i,\,j} + CA_{i,\,j} + GRIS_i + R_{i,\,j} \quad (14)$$

onde:

$CF_{i,j}$ é o custo unitário do frete metodológico do item i, na Unidade da Federação j de destino (R$);

$CT_{i,j}$ é o custo referente ao transporte do item i, na Unidade da Federação j de destino (R$);

$CA_{i,j}$ é o custo adicional do item i referente à mão de obra, na Unidade da Federação j de destino (R$);

$GRIS_i$ é o custo referente à taxa de gerenciamento de risco do item i (R$);

$R_{i,j}$ é o custo referente ao fator de retorno do item i, na Unidade da Federação j de destino (R$).

a) Custo referente ao transporte

O custo de transporte inclui os gastos decorrentes do transporte, e seu cálculo é definido pela Equação 15.

$$CT_{i,j} = \frac{DMT_{i,j}}{V_{v,j}} \times CHP_v \times FU_{i,v} \quad (15)$$

onde:

$CT_{i,j}$ é o custo referente ao transporte do item i, na Unidade da Federação j de destino (R$);

$DMT_{i,j}$ é a distância média de transporte do item i, entre a capital da UF de origem e a capital da UF de destino j (km);

$V_{v,j}$ é a velocidade média de tráfego do veículo transportador v, entre a capital da UF de origem e a capital da UF de destino j (km/h);

CHP_v é o custo horário produtivo do veículo transportador v (R$/h);

$FU_{i,v}$ é o fator de utilização do item i, no veículo transportador v.

Em conformidade com as premissas do Volume 01 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*, o custo horário produtivo dos equipamentos do SICRO é formado pela soma de parcelas relacionadas a custos de propriedade, manutenção e operação, tal como expresso na Equação 16.

$$C_{hp} = D_h + M_h + C_C + C_{mo} + I_h + O_C \quad (16)$$

onde:

C_{hp} é o custo horário produtivo (R$/h);

D_h é a depreciação horária (R$/h);

M_h é o custo horário de manutenção (R$/h);

C_C é o custo horário de consumo de combustíveis (R$/h);

C_{mo} é o custo horário com mão de obra de operação (R$/h);

I_h é o custo horário com seguros e impostos (R$/h);

O_C é o custo horário de oportunidade de capital (R$/h).

Já o fator de utilização representa a razão entre uma unidade do item e a capacidade total de transporte do veículo transportador. Seu cálculo requer a análise de dimensões e peso do insumo a ser transportado, bem como de eventuais embalagens comerciais e restrições de transporte. Tal análise deve ser relacionada à capacidade máxima de carga, em volume e peso, do veículo.

As capacidades dos transportadores são determinadas em conformidade com os limites de peso máximo por eixo estabelecidos na Resolução nº 882 (CONTRAN, 2021a), de 13 de dezembro de 2021, e na Deliberação nº 250 (CONTRAN, 2021b), de 31 de dezembro de 2021, ambas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), bem como na Portaria nº 63 (DENATRAN, 2009), de 31 de março de 2009, e na Portaria nº 47 (DENATRAN, 2015), de 17 de abril de 2015, ambas do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).

Destaca-se que o SICRO assume a hipótese de que veículos leves, caminhões e ônibus são autotransportáveis, isto é, realizam o próprio deslocamento entre os pontos de origem e destino. Logo, o fator de utilização desses insumos é igual a 1.

Cabe ressaltar ainda que, para os implementos acoplados em caminhões, como tanques e carrocerias, considera-se que o transporte é realizado por meio do próprio veículo ao qual o implemento está acoplado. Portanto, o fator de utilização desses itens é igual a 0, uma vez que a parcela de frete já incide no caminhão ao qual o insumo está acoplado.

b) Custo adicional referente à mão de obra

A parcela de custo adicional de mão de obra incide apenas em alguns trajetos, conforme as premissas abaixo:

- para trajetos iguais ou superiores a 6 horas, adiciona-se 1 motorista extra além daquele incluído no custo horário produtivo do veículo transportador;
- adiciona-se 1 pernoite por motorista a cada 12 horas de trajeto.

Consequentemente, o custo adicional referente à mão de obra pode ser calculado por meio da Equação 17.

$$CA_{i,\,j} = \left(MA_{i,\,j} + CH_{i,\,j}\right) \times FU_{i,\,v} \qquad (17)$$

onde:

$CA_{i,\,j}$ é o custo adicional do item i referente à mão de obra, na Unidade da Federação j de destino (R$);

$MA_{i,\,j}$ é o custo de motorista adicional para o item i, na Unidade da Federação j de destino (R$);

$CH_{i,\,j}$ é o custo de hospedagem para o item i, na Unidade da Federação j de destino (R$);

$FU_{i,\,v}$ é o fator de utilização do item i, no veículo transportador v.

O custo de motorista adicional é obtido por intermédio das Equações 18 e 19.

$$\text{Se } \frac{DMT_{i,j}}{V_{v,j}} \geq 6 \quad \rightarrow \quad MA_{i,j} = \frac{DMT_{i,j}}{V_{v,j}} \times CMO_v \tag{18}$$

$$\text{Se } \frac{DMT_{i,j}}{V_{v,j}} < 6 \quad \rightarrow \quad MA_{i,j} = 0 \tag{19}$$

onde:

$DMT_{i,j}$ é a distância média de transporte do item i, entre a capital da UF de origem e a capital da UF de destino j (km);

$V_{v,j}$ é a velocidade média de tráfego do veículo transportador v, entre a capital da UF de origem e a capital da UF de destino j (km/h);

$MA_{i,j}$ é o custo de motorista adicional para o item i, na Unidade da Federação j de destino (R$);

CMO_v é o custo horário com mão de obra de operação, no veículo transportador v (R$/h).

Por sua vez, o custo de hospedagem pode ser representado pelas Equações 20 e 21.

$$\text{Se } \frac{DMT_{i,j}}{V_{v,j}} \geq 12 \quad \rightarrow \quad CH_{i,j} = QM_{i,j} \times QH_{i,j} \times VP \tag{20}$$

$$\text{Se } \frac{DMT_{i,j}}{V_{v,j}} < 12 \quad \rightarrow \quad CH_{i,j} = 0 \tag{21}$$

onde:

$DMT_{i,j}$ é a distância média de transporte do item i, entre a capital da UF de origem e a capital da UF de destino j (km);

$V_{v,j}$ é a velocidade média de tráfego do veículo transportador v, entre a capital da UF de origem e a capital da UF de destino j (km/h);

$CH_{i,j}$ é o custo de hospedagem para o item i, na Unidade da Federação j de destino (R$);

$QM_{i,\,j}$ é a quantidade de motoristas utilizados no transporte do item i, na Unidade da Federação j de destino;

$QH_{i,\,j}$ é a quantidade de hospedagens no transporte do item i, em valor inteiro, na Unidade da Federação j de destino;

VP é o valor unitário de cada hospedagem (R$).

c) Custo referente à taxa de gerenciamento de risco

O custo relativo à taxa de gerenciamento de risco representa a parcela do frete destinada a cobrir os valores específicos decorrentes das medidas contra o roubo de cargas. Seu cálculo é realizado de acordo com a Equação 22.

$$GRIS_i = PC_{i,\,origem} \times \frac{T_{GRIS}}{100} \qquad (22)$$

onde:

$GRIS_i$ é o custo referente à taxa de gerenciamento de risco do item i (R$);

$PC_{i,\,origem}$ é o preço unitário referencial coletado do item i, na Unidade da Federação de origem (R$);

T_{GRIS} é a taxa de gerenciamento de risco (%).

A taxa de gerenciamento de risco referencial adotada no SICRO é igual a 0,30% do bem transportado, conforme tabelas da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística).

d) Custo referente ao fator de retorno

Conforme o tipo de implemento utilizado no transporte do insumo e as condições de transporte, o veículo transportador pode, em alguns casos, retornar à sua origem carregando outros produtos, utilizando sua capacidade total ou parcial. Essa condição é contabilizada na metodologia pelo fator de retorno.

Visto que o veículo transportador pode retornar à sua origem carregado (condição sem custo de retorno: peso 0) ou vazio (condição com custo de retorno: peso 1),

adota-se por padrão o fator médio de 0,5. Em termos de custo, esse fator simboliza o que o veículo transportador retorna carregado à sua origem em metade dos casos. Seu cálculo é realizado de acordo com a Equação 23.

$$R_{i,\,j} = FR \times \left(CT_{i,\,j} + CA_{i,\,j}\right) \quad (23)$$

onde:

$R_{i,\,j}$ é o custo referente ao fator de retorno do item i, na Unidade da Federação j de destino (R$);

FR é o fator de retorno (0,5);

$CT_{i,\,j}$ é o custo referente ao transporte do item i, na Unidade da Federação j de destino (R$);

$CA_{i,\,j}$ é o custo adicional do item i referente à mão de obra, na Unidade da Federação j de destino (R$).

4.2.4.2 Custo unitário do frete metodológico com múltiplas origens

O custo do frete metodológico com múltiplas origens é aplicável aos insumos cujos fabricantes ou fornecedores estão alocados em Unidades da Federação distintas. Os procedimentos de cálculo seguem as mesmas premissas e parâmetros elucidados previamente na subseção 4.2.4.1.

O diferencial consiste em definir o preço referencial do insumo a partir do menor binômio aquisição-transporte, considerando as diversas possibilidades de origem existentes. A Equação 24 ilustra esse procedimento de cálculo.

$$PFM_{i,\,j} = \text{mínimo}\left[\left(PC_{i,\,UF\,1} + CF_{i,\,UF\,1}\right); \left(PC_{i,\,UF\,2} + CF_{i,\,UF\,2}\right); \ldots; \left(PC_{i,\,UF\,n} + CF_{i,\,UF\,n}\right)\right] \quad (24)$$

onde:

$PFM_{i,\,j}$ é o preço unitário referencial com frete teórico do item i, na Unidade da Federação j de destino (R$);

$PC_{i,\,UF\,n} + CF_{i,\,UF\,n}$ é o binômio aquisição-transporte do item i, na Unidade da Federação de origem n (R$).

4.2.5 Metodologia de precificação de materiais agregados

A metodologia de precificação dos materiais agregados do SICRO (*i.e.*, areias e britas) segue as mesmas premissas estabelecidas neste manual, com a incorporação de especificidades referentes ao transporte desses insumos.

Na definição da população-alvo e no desenho da amostra da pesquisa de preços, consideram-se somente as jazidas ativas e licenciadas, de acordo com informações publicadas pela Agência Nacional de Mineração (ANM). Além disso, a amostra é composta apenas por empresas com capacidade mínima de produção de 10.000 t/ano.

Os preços coletados para materiais agregados não contemplam o frete até a capital da Unidade da Federação, isto é, são pesquisados na condição “posto jazida”. O frete é acrescido posteriormente mediante a aplicação da metodologia descrita na subseção 4.2.4.1 deste manual.

As distâncias médias de transporte adotadas no cálculo do frete teórico são levantadas a partir de dados constantes do Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE). Para tanto, realiza-se a geolocalização das jazidas que atendem ao critério de produção preestabelecido e que, inicialmente, estão circunscritas em um raio de 50 km da capital de cada uma das Unidades da Federação, limitadas ao número máximo de dez observações. O raio de referência pode ser ampliado caso o número mínimo de três observações não seja alcançado.

Uma vez definidas as geolocalizações das jazidas, a distância média de transporte é calculada por meio da média aritmética das distâncias de cada uma das jazidas selecionadas à capital da Unidade da Federação, conforme a Equação 25.

$$DMTA_{i,\,j} = \frac{\sum_{i}^{n} DR_{i,\,m,\,j}}{n_{i,\,j}} \qquad (25)$$

onde:

$DMTA_{i,\,j}$ é a distância média de transporte do material agregado i, entre as jazidas de origem e a capital da UF de destino j (km);

$DR_{i, m, j}$ é a distância rodoviária de transporte do material agregado i, entre a jazida m e a capital da UF de destino j (km);

$n_{i, j}$ representa o número de jazidas geolocalizadas para o material agregado i, para a UF destino j, limitando-se ao mínimo de três e máximo de dez jazidas.

As distâncias médias de transporte são calculadas separadamente para as areias e para as britas, atendendo às especificidades e particularidades de cada UF em relação à produção, à distribuição espacial, aos registros ativos de extração e às distâncias analisadas.

4.2.6 Metodologia de precificação do cimento Portland CP II

A metodologia de precificação do cimento Portland CP II (a granel e ensacado) segue as mesmas diretrizes estabelecidas neste manual, com a inclusão de especificidades referentes à produção e ao transporte desses insumos.

A definição da população-alvo e o desenho da amostra da pesquisa de preços consideram particularidades e condicionantes relacionadas à produção do cimento, com a identificação dos estados brasileiros que possuem unidades produtoras em atividade. As informações sobre as unidades produtoras são atualizadas periodicamente a partir de dados da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) e do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC).

A pesquisa de preços dos insumos em discussão é realizada para a capital de cada Unidade da Federação. No cálculo do preço de referência, são priorizados, sempre que disponíveis, os preços pesquisados em campo.

Na impossibilidade de serem coletados preços em determinada UF, o preço referencial pode ser obtido a partir de dois modos distintos, a depender da existência de unidades produtoras de cimento em atividade:

- UFs com unidades ativas de produção: o preço referencial é formado em função do processo de imputação via UF direcionadora, a partir de uma UF que possua unidades produtoras de cimento em atividade, sem a inclusão do custo do frete;

- UFs sem unidades ativas de produção: o preço referencial é calculado por meio do processo de imputação via UF direcionadora, a partir de uma UF que possua unidades produtoras de cimento em atividade, com a inclusão do custo do frete.

No segundo caso, o custo do frete é calculado em conformidade com a metodologia descrita na subseção 4.2.4.1 deste manual, considerando a distância média de transporte rodoviário entre a capital da UF direcionadora de origem e a capital da UF imputada de destino.

4.2.7 Metodologia de precificação da cal hidratada

A metodologia de precificação cal hidratada (a granel e ensacada) segue as mesmas orientações contidas neste manual, com a adição de especificidades afetas à produção e ao transporte desses insumos. Ela se assemelha à metodologia exibida na subseção 4.2.6 para o cimento Portland CP II.

No desenho da amostra da pesquisa de preços, são avaliados especificidades e requisitos sobre a produção da cal hidratada, levantando os estados brasileiros que possuem unidades produtoras em atividade.

A pesquisa de preços dos insumos em tela é efetuada para as capitais das Unidades da Federação brasileiras. No cálculo do preço de referência do insumo líder da família, isto é, a cal ensacada, são utilizados, sempre que disponíveis, os preços provenientes da coleta de campo.

Caso a pesquisa de campo não obtenha êxito em determinada UF, o preço referencial pode ser computado de duas maneiras, a depender da existência de unidades produtoras de cal hidratada em atividade:

- UFs com unidades ativas de produção: o preço referencial é formado em função do processo de imputação via UF direcionadora, a partir de uma UF que possua unidades produtoras de cal hidratada em atividade, sem a inclusão do custo do frete;
- UFs sem unidades ativas de produção: o preço referencial é calculado por meio do processo de imputação via UF direcionadora, a partir de uma UF que possua

unidades produtoras de cal hidratada em atividade, com a inclusão do custo do frete.

Na segunda hipótese, o custo do frete é calculado mediante a aplicação da metodologia elucidada na subseção 4.2.4.1 deste manual, considerando a distância média de transporte rodoviário entre a capital da UF direcionadora de origem e a capital da UF imputada de destino.

Já no cálculo do preço referencial do insumo liderado da família, isto é, a cal a granel, são priorizados, sempre que disponíveis, os preços pesquisados em campo. Todavia, na impossibilidade de serem coletados preços em determinada UF, o processo de cálculo ocorre conforme a metodologia explicitada na subseção 4.2.2 deste manual.

4.2.8 Metodologia de precificação de insumos madeireiros

A metodologia de precificação dos insumos madeireiros segue as mesmas diretrizes estabelecidas neste manual, com a inclusão das especificidades referentes aos tipos de peças, espécies e famílias desses insumos.

No que tange à pesquisa de preços, são realizados esforços de coleta em todas as Unidades da Federação para todos os insumos madeireiros. Consequentemente, o cálculo dos preços referenciais desses insumos prioriza, sempre que disponíveis, os preços pesquisados.

A metodologia de precificação delineada neste item é empregada somente na ausência de preços pesquisados. No caso específico dos insumos madeireiros, sua aplicação substitui o processo de parametrização dos itens liderados descrito na subseção 4.2.2 deste manual.

Com base na categorização por famílias, os preços de referência dos insumos cuja pesquisa de campo não obteve sucesso são determinados a partir do preço por volume (R$/m³) dos demais insumos da mesma família, de acordo com a lógica adiante.

4.2.8.1 1º Processo - Média do preço por volume na mesma UF

Na ausência de preço pesquisado para determinado insumo madeireiro, o preço referencial é obtido por meio da média do preço por volume dos insumos pertencentes à mesma família com preços coletados na mesma UF, em conformidade com a Equação 26.

$$PEI_{i,\,j} = \overline{PV}_{f,\,j} \times V_i \qquad (26)$$

onde:

$PEI_{i,\,j}$ é o preço unitário referencial do item i, na Unidade da Federação j sem preço (R$);

$\overline{PV}_{f,\,j}$ é o preço médio por volume dos demais itens da família f com preço pesquisado, na Unidade da Federação j (R$/m³);

V_i é o volume do item madeireiro i (m³).

4.2.8.2 2º Processo - Média do preço por volume na mesma região

Caso não exista ao menos um preço pesquisado para os insumos da mesma família em determinada UF, o preço referencial pode ser calculado a partir da média do preço por volume dos insumos pertencentes à família na mesma região da UF, de acordo com a Equação 27.

$$PEI_{i,\,j} = \overline{PV}_{f,\,r} \times V_i \qquad (27)$$

onde:

$PEI_{i,\,j}$ é o preço unitário referencial do item i, na Unidade da Federação j sem preço (R$);

$\overline{PV}_{f,\,r}$ é preço médio por volume dos demais itens da família f com preço pesquisado, na região r da UF sem preço (R$/m³);

V_i é o volume do item madeireiro i (m³).

4.2.8.3 3º Processo - Média do preço por volume na região mais adequada

Nas ocasiões em que não for possível coletar preços para pelo menos um item da família em determinada região, o preço referencial pode ser obtido em função do preço médio por volume da família na região mais adequada para cada uma daquelas sem preço coletado, segundo a Equação 28.

$$PEI_{i,\,j} = \overline{PV}_{f,\,r1} \times V_i \qquad (28)$$

onde:

$PEI_{i,\,j}$ é o preço unitário referencial do item i, na Unidade da Federação j sem preço (R$);

$\overline{PV}_{f,\,r1}$ é preço médio por volume dos demais insumos da família f com preço pesquisado, na região mais adequada para a UF sem preço (R$/m³);

V_i é o volume do item madeireiro i (m³).

4.2.9 Precificado por estudo específico

Nos casos em que há restrições para a pesquisa de preços de determinado insumo no mercado, sempre que possível, são conduzidos estudos específicos para estimar o preço de referência adequado à realidade de cada insumo.

A seguir, sintetizam-se os principais estudos adotados no cálculo dos preços referenciais do SICRO. Ressalta-se que as metodologias de precificação delineadas nesta subseção são empregadas somente na ausência de preços pesquisados.

4.2.9.1 Metodologia de precificação de balsas, plataformas flutuantes e batelões não propelidos

Na ausência de preços coletados, a metodologia de precificação de balsas, plataformas flutuantes e batelões não propelidos prevê a estimativa do preço referencial em função do peso leve total dessas embarcações. O peso leve total consiste na soma do peso estrutural teórico e do peso correspondente a reforços transversais e demais complementos.

Para estimar o peso estrutural teórico, consideram-se todos os elementos estruturais e os componentes necessários à operação da embarcação, excluindo os pesos referentes à carga, combustível, lastro e tripulação. As principais variáveis adotadas na estimativa do peso estrutural teórico são: comprimento longitudinal, largura da boca, altura do pontal e capacidade de carga de projeto.

Sobre o peso estrutural teórico, consideram-se os acréscimos de peso de 20% para reforços transversais e de 10% para complementos, ou *outfitting*, referentes a âncoras, amarras e elementos de atracação.

Uma vez calculado o peso leve total, as embarcações são precificadas a partir do preço referencial da chapa grossa em aço ASTM A36, bem como do custo unitário do serviço de beneficiamento de aço naval.

4.2.9.2 Metodologia de precificação de dragas

Na ausência de preços pesquisados, a metodologia de precificação das dragas constantes do SICRO baseia-se nos procedimentos para definição dos custos teóricos disponibilizados no Guia da *Construction Industry Research and Information Association* (CIRIA), o qual apresenta referenciais de custos para vários tipos de equipamentos de dragagem.

Haja vista que os custos são apresentados em euro, é necessário convertê-los para real. Além disso, são adicionadas todas as incidências pertinentes, como taxas de importação e frete.

O guia citado indica os parâmetros considerados nos custos teóricos conforme o tipo de draga, quais sejam:

- dragas *hopper*: os parâmetros que influenciam o custo estimado teórico são depreciação, manutenção, capacidade de dragagem e potência do motor para dragagem e propulsão.
- dragas de sucção: os parâmetros que influenciam o custo estimado teórico são depreciação, manutenção, potência do motor para sucção e propulsão.
- dragas *backhoe*: os parâmetros que influenciam no custo estimado teórico são depreciação, manutenção, peso do pontal, potência de propulsão e potência de escavação.

4.2.10 Precificado por extrapolação ou interpolação

Em determinadas situações, o preço referencial dos insumos do SICRO sem êxito na pesquisa de campo, mesmo após todos os esforços de coleta, pode ser obtido por meio de técnicas matemáticas de interpolação ou extrapolação, em função de atributos que caracterizem os insumos da família, tais como peso, volume, diâmetro e potência. Necessariamente, a interpolação ou extrapolação deve ocorrer para insumos de uma mesma família, de modo que se utilizem os preços dos insumos com sucesso na pesquisa de campo para estimar os preços daqueles sem êxito na coleta.

Os principais tipos de interpolação ou extrapolação adotados no SICRO são apresentados adiante:

- linear: é o caso mais usual da interpolação ou extrapolação. Em essência, a interpolação linear é efetuada por meio da técnica estatística de regressão linear, cuja formulação geral é expressa por "$y = \beta_0 + \beta_1 \times x_1 + \ldots + \beta_k \times x_k$", onde y é a variável resposta (*i.e.*, preço referencial); β_0 é o intercepto da equação; β_k é o coeficiente estimado para a variável preditora k; e x_k é a variável preditora k (*i.e.*, atributo do insumo ao qual o preço se correlaciona). Uma vez estimados os coeficientes β com base nos preços coletados, pode-se calcular o preço referencial dos insumos sem sucesso na pesquisa de campo a partir dos valores das variáveis x_k;
- Lagrange: a interpolação linear pode ser vista como um caso particular da interpolação de Lagrange. Esse método é utilizado para encontrar um polinômio que passa exatamente por um conjunto de pontos, sendo útil para aproximar funções complexas a partir de um conjunto discreto de dados. No âmbito do SICRO, o objetivo do emprego da técnica é determinar o preço faltante com base em um polinômio de grau "n".

Não faz parte do propósito deste manual abordar as teorias acerca dos métodos matemáticos e estatísticos exemplificados acima. Mais além, as técnicas elencadas previamente não representam o rol de formulações passíveis de serem utilizadas na obtenção do preço referencial via técnicas de interpolação ou extrapolação.

4.2.11 Preço referencial estimado

Em casos especiais, os insumos sem êxito na pesquisa de campo podem ter seus valores referenciais estimados por procedimentos diversos. Nesse sentido, são realizados estudos extras para se estimar os preços referenciais, tais como:

- cálculos econométricos: os preços referenciais são preditos por meio de modelos econométricos, valendo-se de diversas informações e características dos itens. A adequação dos modelos é verificada com base nas estatísticas encontradas e nos pressupostos teóricos;
- estimativa por razão: o método compreende a obtenção de preços referenciais a partir de sua relação com determinada variável qualitativa. Pode ser utilizado quando se deseja estimar um resultado para outras regiões, outras unidades de medida ou diferentes estágios da cadeia produtiva;
- análise setorial: a precificação por meio de análise setorial requer uma avaliação detalhada dos custos envolvidos na produção e distribuição, bem como das margens de lucro praticadas no setor. Tal análise ajuda a identificar fatores que impactam a formação dos preços, sendo importante para a compreensão de como eles são formados e ajustados dentro de um setor específico.

4.2.12 Preço coletado atualizado por índice

A metodologia de cálculo por meio de índice de reajustamento é aplicada para insumos com previsão de pesquisa, mas cuja coleta não foi realizada no mês de referência, seja por premissa metodológica de precificação, seja pela não obtenção de resposta quando da realização da pesquisa, seja pelo descadastramento de empresas da amostra de respondentes.

Nesses casos, enquanto se providencia o reestabelecimento da coleta de campo, o preço referencial é calculado a partir da correção monetária do valor divulgado no mês de referência anterior, por meio da aplicação de índice de reajustamento específico ou setorial aderente ao insumo, em consonância com a Equação 29.

$$PCI_{i,\,j,\,t} = PC_{i,\,j,\,t-1} \times \frac{I_{i,\,t}}{I_{i,\,t-1}} \qquad (29)$$

onde:

$PCI_{i, j, t}$ é o preço unitário referencial coletado atualizado por índice do item i, na Unidade da Federação j, no tempo t (R$);

$PC_{i, j}$ é o preço unitário referencial coletado do item i, na Unidade da Federação j, no tempo t - 1 (R$);

$I_{i, t}$ é o índice de preço referente ao item i, no tempo t;

$I_{i, 0}$ é o índice de preço referente ao item i, no tempo t - 1.

4.3 Análises e tratamentos dos preços de referência

Após o cálculo dos preços em cada umas das 27 Unidades da Federação, os valores passam por um conjunto de análises e tratamentos estatísticos a fim de validar os resultados obtidos, minimizar o impacto de variações bruscas, assegurar o ordenamento dos preços entre os itens da mesma família, dentre outras finalidades.

Os itens subsequentes discutem as principais análises e tratamentos utilizados na formação dos preços referenciais do SICRO.

4.3.1 Análise de variação de preços entre pesquisas sucessivas

Trata-se da análise da série histórica dos preços de determinado insumo, dentro de cada Unidade da Federação, com o objetivo de verificar as variações ao longo do tempo e, sobretudo, as variações entre a referência vigente e a referência anterior, conforme apresentado na Equação 30.

$$\Delta P_{i, j, t} = \frac{PR_{i, j, t}}{PR_{i, j, t-1}} \times 100 \qquad (30)$$

onde:

$\Delta P_{i, j, t}$ é a variação do preço unitário referencial do item i, na Unidade da Federação j, no tempo t (%);

$PR_{i, j, t}$ é o preço unitário referencial do item i, na Unidade da Federação j, no tempo t (R$);

$PR_{i, j, t-1}$ é o preço unitário referencial do item i, na Unidade da Federação j, no tempo t - 1 (R$).

As variações que excedem limites específicos são analisadas, em busca de fatores econômicos ou mercadológicos que as justifiquem. Sempre que possível, as variações excedentes também são investigadas com as empresas respondentes da pesquisa de preços.

4.3.2 Análise de ordenamento

Para cada família de insumos, analisa-se o ordenamento dos preços calculados por Unidade da Federação. Haja vista que os insumos de uma mesma família devem guardar correspondência entre si segundo suas características, tais como peso, volume, dimensões e capacidade, a análise de ordenamento tem como objetivo identificar se o comportamento dos preços respeita a lógica esperada para a família.

Por exemplo: em uma mesma família de tubos de concreto, espera-se que o preço referencial varie conforme o diâmetro dos tubos, de modo que um tubo de diâmetro menor não apresente um preço referencial superior ao de um tubo de diâmetro maior; na família de cimento Portland, espera-se que o valor unitário do cimento a granel seja inferior ao do cimento em saco.

4.3.3 Análise de amplitude percentual

A amplitude percentual dos preços referenciais é calculada em função da variação entre o preço máximo e mínimo de cada item, considerando os valores de todas as Unidades da Federação, conforme expresso na Equação 31.

$$A_i = \frac{(PRmax_i - PRmin_i)}{PRmin_i} \times 100 \qquad (31)$$

onde:

A_i é a amplitude percentual dos preços referenciais do item i (%);

$PRmax_i$ é o maior preço unitário referencial do item i dentre todas as Unidades da Federação (R$);

$PRmin_i$ é o menor preço unitário referencial do item dentre todas as Unidades da Federação (R$).

O cálculo da amplitude percentual auxilia na identificação de variações significativas de preços em âmbito nacional. Essa análise, em conjunto do conhecimento de dinâmicas estaduais de mercado, possibilita detectar eventuais anomalias na formação dos preços de referência.

4.3.4 Tratamentos dos preços de referência

De modo geral, os tratamentos são aplicados em insumos cujos preços referenciais calculados apresentaram variações altas entre duas referências consecutivas. Dentre as possíveis causas para variações abruptas, a mais frequente relaciona-se a mudanças na amostra de cálculo. A entrada, ou saída, de empresas respondentes da amostra pode impactar o nível de preço até então calculado, sobretudo no caso de amostras pequenas.

Os principais tratamentos aplicados na suavização de variações são apresentados a seguir.

4.3.4.1 Média móvel simples

O tratamento por meio da Média Móvel Simples (MMS) é calculado considerando os preços referenciais publicados nas duas referências anteriores e o preço da referência atual, tal como demonstrado na Equação 32.

$$MMS_{i,\,j,\,t} = \frac{PR_{i,\,j,\,t-2} + PR_{i,\,j,\,t-1} + PR_{i,\,j,\,t}}{3} \qquad (32)$$

onde:

$MMS_{i,\,j,\,t}$ é o preço unitário referencial com tratamento por média móvel simples do item i, na Unidade da Federação j, no tempo t (R$);

$PR_{i,\,j,\,t-2}$ é o preço unitário referencial do item i, na Unidade da Federação j, no tempo t - 2 (R$);

$PR_{i, j, t-1}$ é o preço unitário referencial do item i, na Unidade da Federação j, no tempo t - 1 (R$);

$PR_{i, j, t}$ é o preço unitário referencial do item i, na Unidade da Federação j, no tempo t (R$).

4.3.4.2 Média móvel ponderada

Tal como efetuado para a MMS, o tratamento por meio da Média Móvel Ponderada (MMP) é realizado a partir dos preços referenciais divulgados nas duas referências predecessoras e o preço da referência atual. Na MMP, são aplicados pesos distintos para cada referência, quais sejam: para a referência atual t, adota-se peso 3; para a última referência publicada (t - 1), adota-se peso 2; e para a penúltima referência publicada (t - 2), adota-se peso 1. A Equação 33 ilustra o processo de cálculo da MMP.

$$MMP_{i, j, t} = \frac{\left(PR_{i, j, t-2} \times 1\right) + \left(PR_{i, j, t-1} \times 2\right) + \left(PR_{i, j, t} \times 3\right)}{6} \quad (33)$$

onde:

$MMP_{i, j, t}$ é o preço unitário referencial com tratamento por média móvel ponderada do item i, na Unidade da Federação j, no tempo t (R$);

$PR_{i, j, t-2}$ é o preço unitário referencial do item i, na Unidade da Federação j, no tempo t - 2 (R$);

$PR_{i, j, t-1}$ é o preço unitário referencial do item i, na Unidade da Federação j, no tempo t - 1 (R$);

$PR_{i, j, t}$ é o preço unitário referencial do item i, na Unidade da Federação j, no tempo t (R$).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os preços referenciais divulgados pelo Sistema de Custos Referenciais de Obras têm como objetivo representar os valores dos insumos praticados nas capitais das Unidades da Federação, constituindo um parâmetro relevante para a elaboração de orçamentos de obras de infraestrutura de transportes.

Conforme apresentado no presente manual, são definidos a partir da coleta de informações junto ao mercado, aliada à aplicação de metodologias de cálculo e tratamentos estatísticos.

Nesse sentido, é importante destacar que os preços referenciais não incorporam expectativas negociais nem eventuais ganhos de escala decorrentes de contratações específicas, tampouco consideram o transporte dos insumos para as frentes de serviço ou canteiro de obras.

Diante disso, torna-se indispensável que o engenheiro orçamentista considere fatores como cronograma de execução, ganho de escala e exigências do projeto, além das particularidades regionais de cada empreendimento, quando da realização das pesquisas locais de mercado.

Ressalta-se a importância do conhecimento da metodologia que fundamenta cada preço referencial, de modo a subsidiar tanto a tomada de decisão do engenheiro orçamentista quanto à necessidade de se realizar cotações adicionais.

Por fim, o preço referencial de insumo divulgado pelo SICRO não deve ser interpretado como um limite superior na tomada de decisão do orçamentista ao comparar esse valor com os preços obtidos em pesquisas de mercado locais. Conforme apresentado ao longo deste volume, o preço referencial não contempla diversos fatores presentes em negociações reais, além de ser construído com base em procedimentos técnicos específicos que, embora metodologicamente sólidos, estão sujeitos às imperfeições inerentes a qualquer processo estimativo. Portanto, cabe ao orçamentista exercer julgamento crítico, considerando as particularidades do contexto local e os elementos que influenciam a formação de preços no mercado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN). 2021a. **Resolução CONTRAN nº 882, de 13 de dezembro de 2021**. Estabelece os limites de pesos e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres, referenda a Deliberação CONTRAN nº 246, de 25 de novembro de 2021, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, Ed. 242, p. 153, 24 dez. 2021.

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN). 2021b. **Deliberação CONTRAN nº 250, de 31 de dezembro de 2021**. Altera a Resolução CONTRAN nº 882, de 13 de dezembro de 2021, que estabelece os limites de pesos e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Seção 1 - Extra E, Brasília, DF, Ed. 247-E, p. 1, 31 dez. 2021.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (DENATRAN). 2009. **Portaria DENATRAN nº 63, de 31 de março de 2009. Estabelece normas e procedimentos para o registro de veículos.** Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, N. 62, p. 43, 1 abr. 2009.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (DENATRAN). 2015. **Portaria DENATRAN nº 47, de 17 de abril de 2015**. Altera a Portaria DENATRAN nº 63, de 31 de março de 2009, que dispõe sobre a homologação de veículos e das combinações de veículos de transporte de cargas e de passageiros. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, N. 74, p. 79, 20 abr. 2015.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

BIBLIOGRAFICA RECOMENDADA

ABREU, D.Q.F., FERREIRA, L.R. 2016. **Projeto de um navio Roll-on Roll-off (Pure car and truck carrier)**. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Projeto do Navio III – Relatório I. Dezembro de 2016.

BRASIL. 2021a. **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**. Dispõe sobre normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm>. Acesso em: 24 jul. 2024.

BRAY, R. N. 2009. **A guide to cost standards for dredging equipment 2009 - C684**. Londres, UK: *Construction Industry Research and Information Association* (CIRIA). 2009 Atualizado em 2018.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. 2021b. **Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021**. Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Disponível em: <https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/legislacao-geral/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-65-de-7-de-julho-de-2021>. Acesso em: 24 jul. 2024.